

测定高温超导材料的转变温度

廖汶锋

2019010996

April 25, 2021

一、实验目的

1. 理解理想导体与超导体的区别，加深对超导材料两个基本特性的认识；
2. 使用液氮冷却高温超导样品、用铂电阻温度计测量温度，初步了解低温技术；
3. 用四引线法测量高温超导样品的电阻—温度特性，观察零电阻现象；
4. 用电磁感应法测量超导样品对互感线圈感应电压的影响，获得感应电压—温度特性，了解完全抗磁性。

二、实验原理

1. 压电元件导纳圆的测量

(a) 压电元件的等效电路

Figure 1 所示为压电元件振动时的等效电路。压电元件在静态时若忽略电损耗则可看作是一纯电容 C_0 ，当压电元件振动并辐射能量时，还存在一与 C_0 并联的动态阻抗，它是由于元件振动时的弹性与惯性以及振动元件周围介质对振动部分的反作用而产生的。动态阻抗可以用串联的电感 L_1 、电容 C_1 及电阻 R_1 来代表。在元件的机械品质因素较高时，在某共振频率附近 L_1 、 C_1 可以认为基本为常数。 R_1 的大小和机械损耗及辐射的机械能多少有关。

记 I_k 流过支路的总导纳是 y_k ，

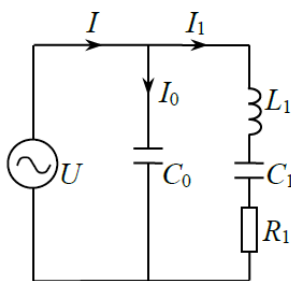


Figure 1: 压电元件等效电路图

$$y_1 = \frac{1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = g_1 + jb_1 \quad (1)$$

其中 g_1 是动态电导， b_1 是动态电纳

$$g_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + (\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})^2} \quad (2)$$

$$b_1 = \frac{-(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})}{R_1^2 + (\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1})^2} \quad (3)$$

利用数学关系可以知道

$$\left(g_1 - \frac{1}{2R_1}\right)^2 + b_1^2 = \left(\frac{1}{2R_1}\right)^2 \quad (4)$$

如果取横坐标表示电导 g_1 ，纵坐标表示电纳 jb_1 ，当 U 的频率改变时，(4) 式代表圆心 O_1 在 $(\frac{1}{2R_1}, 0)$ 、半径为 $\frac{1}{2R_1}$ 的一个圆，如 Figure 2 所示。

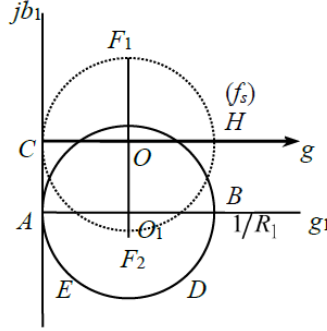


Figure 2: 动态电导 g_1 – 动态电纳 b_1 图

那么共振角频率是 $\omega_s = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ 当压电元件品质因素 Q_m 较高时， y_1 相矢终端旋转一周时，圆上各点的频率变化相对共振频率 ω_s 并不大，故可近似认为 y_0 保持一常数： $j\omega_s C_0$ 。于是将 y_1 的 $ABDE$ 圆沿纵轴向上移 $\omega_s C_0$ ，便得到该压电元件总导纳 Y 的相矢终端随频率变化的轨迹圆（图上以 O 为圆心的虚线圆），即所谓的导纳圆。

如果根据已计算出的 g_1 、 b_1 去画出导纳圆，然后过圆心 $O(c_1, c_2)$ 作平行于电纳轴的直线，交导纳圆于 $F_1(g_{1,1}, b_{1,1})$ 、 $F_2(g_{1,2}, b_{1,2})$ 两点，对应的角频率是 ω_1 、 ω_2 那么可得

$$R_1 = \frac{1}{\text{导纳圆直径} D} \quad (5)$$

$$C_0 = \frac{c_2}{\omega_s} \quad (6)$$

$$L_1 = \frac{R_1}{\omega_2 - \omega_1} \quad (7)$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_1 \omega_2 L_1} \quad (8)$$

$$Q_m = \frac{\omega_s L_1}{R_1} = \frac{1}{R_1} \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} \quad (9)$$

(b) 测量电路及测量仪器

测量线路如 Figure 3。E 为函数信号发生器，P 为被测压电元件，R 为无感电阻（一般用金属膜或碳膜电阻），取值尽量小一些。用示波器测得 U 和 U_I 之间的延时 τ ，以及两者的峰峰值，结合输入信号的频率 f ，即可求得压电元件的总阻抗或总导纳。

$$\text{总导纳 } Y = g + jb$$

$$|Y| = \frac{U_I}{UR} \quad (10)$$

$$\text{总电导 } g = |Y| \cos(2\pi f\tau) \quad (11)$$

$$\text{总电纳 } b = |Y| \sin(2\pi f\tau) \quad (12)$$

由于测量时，电路中加入了采样小电阻 R ，于是 Figure 1 压电元件的等效电路参量可替换为 L_1 、 C_1 、 $R_1 + R$ 、 $\frac{C_0}{1 + \frac{R_1}{R}}$ 。

2. 用示波器研究互感耦合电路的特性

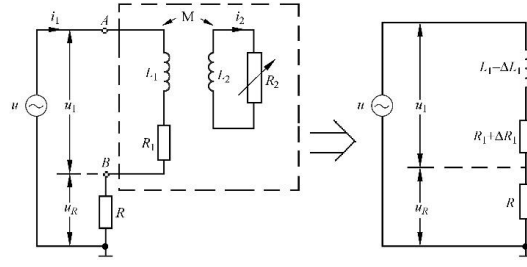


Figure 3: 互感耦合电路及其原边回路的等效电路

如 Figure 3 所示的互感电路中，原边线圈(自感为 L_1 ，线圈电阻为 R_1) 和副边线圈(自感为 L_2) 之间通过互感 M 联系在一起组成耦合电路，副边回路的电阻为 R_2 ，它是线圈导线电阻和外接电阻之和。原、副边回路的微分方程如下：

$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad (13)$$

$$0 = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 \quad (14)$$

设原边电流为 $i_1 = I_m \sin(\omega t)$ ，那么对于等效电路而言，会有

$$u_1 = (R_1 + \Delta R_1) I_m \sin(\omega t) + \omega(L_1 - \Delta L_1) I_m \cos(\omega t) \quad (15)$$

结合 (13)、(14) 式，可得

$$\Delta R_1 = \frac{M^2 \omega^2 R_2}{R_2^2 + \omega^2 L^2} \quad (16)$$

$$\Delta L_1 = \frac{M^2 \omega^2 R_2}{R_2^2 + \omega^2 L^2} \quad (17)$$

三、实验仪器

压电元件、函数信号发生器、若干电阻、互感线圈、数字示波器、若干导线

四、实验步骤

1. 压电元件导纳圆的测量

(a) 找出共振频率 f_s

- 设置信号发生器的峰峰值为 $10V$ 。已知共振频率在 $90kHz$ 附近，所以先把信号频率设置成 $90kHz$ 。
- 调节旋钮，使得每一次扭动的频率改变量是 $100Hz$ 。同时观察 U 和 U_I 之间的延时，当延时为 0 (输入和输出电压波峰同相位) 时，此时的 f 就是共振频率 f_s 。

(b) 调整输入信号的频率，改变 U 和 U_I 信号之间的延时

- 为了让导纳圆的样本点分布均匀，我们只能透过控制信号延时 τ 的达到这个目的。
- 考虑到 $\omega_d C_0$ 的值很小，我们可以近似估计导纳圆圆心在电导轴上。
- 记由原点处开始，按照顺时针方向的样品点依次为 $X_1(0, 0)$ 、 X_2 、 $\dots$ 、 X_n 。如果 $\{X_k\}$ 均匀分布，那么相邻两点的辐角是 $\arg(X_k) - \arg(X_{k+1}) = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{n} = \frac{\pi}{n}$ 。同时又有 $\arg(X_k) = 2\pi\tau_k f \approx 2\pi\tau_k f_s$ ，所以 $\Delta\tau = -(\tau_k - \tau_{k+1}) = -\frac{1}{2nf_s}$ 。
- 由于样品点的辐角均匀地分布在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，并且要测出共振频率，所以 n 只能是偶数， $\tau_1 = \frac{1}{4f_s}$ ， $\tau_n = -\frac{1}{4f_s}$ 。
- 本次实验中， n 取 16。

(c) 在实验室用计算机计算 g 、 b ，并用打印机打印出导纳圆图。

(d) 从 $g-f$ 图上查出 F_1 、 F_2 点的频率 f_1 、 f_2 ，算出 R_1 、 L_1 、 C_1 、 C_0 及 Q_m 。

2. 用示波器研究互感耦合电路的特性

(a) 研究副边电阻 R_2 改变时原边等效电阻增量 ΔR_1 的变化

- 按 Figure 3 接线，示波器的 CH1 和 CH2 分别显示 U 和 U_R 。图中 R 取 14.776Ω 固定电阻， R_2 用一电阻箱。信号发生器输出频率调到 $5kHz$ 左右，固定不变，输出幅度调到峰峰值 $6V$ 左右。
- 从 (15) 式可以看出，当 $\sin \omega t = 1$ 时， i_1 达到极大值 ($u_R = Ri_1$ 也为极大值 u_{R_m})，此时刻 $\cos \omega t = 0$ ， $u_1 = (R_1 + \Delta R_1)I_{1m}$ ，测出此时刻 u_1 的大小 u_{1t} 及 u_{R_m} ，就可由下式求得等效电阻

$$R_1 + \Delta R_1 = \frac{u_t - u_{R_m}}{u_{R_m}} R = \left(\frac{u_t}{u_{R_m}} - 1 \right) R \quad (16)$$

- 实验中 R_2 分别取为 0 、 10 、 20 、 $\dots$ 、 100Ω ，每隔 10Ω 测一个点，最后再测 $R_2 = \infty$ 时的数值。

(b) 研究副边电阻 R_2 改变时原边等效电感增量 ΔL_1 的变化

- 接线方法如上
- 当 $\cos \omega t = 1$ 时， $i_1 = 0$ 且随着时间增大，测出此时刻 u 的大小 u_{L_m} ，就可由下式求得等效电感

$$L_1 - \Delta L_1 = \frac{u_{L_m}}{\omega I_{1m}} = \frac{u_{L_m}}{u_{R_m}} \frac{R}{2\pi f} \quad (17)$$

- 实验中 R_2 分别取为 0 、 10 、 20 、 $\dots$ 、 100Ω ，每隔 10Ω 测一个点，最后再测 $R_2 = \infty$ 时的数值。

五、实验数据分析

1. 压电元件导纳圆的测量

序号	$f(kHz)$	$U(V)$	$U_I(V)$	$\tau(\mu s)$	$ Y (mS)$	$g(mS)$	$b(mS)$
1	87.560	9.52	0.212	2.77	6.94	0.33	6.93
2	89.760	9.12	0.496	2.42	16.95	3.47	16.59
3	89.930	3.84	0.528	2.08	42.86	16.51	39.55
4	90.060	2.70	0.542	1.70	62.57	35.78	51.33
5	90.122	2.21	0.552	1.39	77.85	54.96	55.14
6	90.172	1.88	0.552	1.04	91.52	76.09	50.86
7	90.218	1.68	0.560	0.52	103.90	99.42	30.18
8	90.260	1.62	0.560	0.00	107.75	107.75	0.00
9	90.304	1.68	0.552	-0.52	102.42	97.99	-29.78
10	90.356	1.94	0.552	-1.04	88.69	73.67	-49.38
11	90.406	2.32	0.548	-1.39	73.63	51.84	-52.28
12	90.478	2.90	0.544	-1.72	58.47	32.68	-48.49
13	90.610	4.04	0.520	-2.08	40.12	15.13	-37.16
14	91.070	7.08	0.416	-2.42	18.31	3.39	-18.00
15	91.680	8.88	0.284	-2.54	9.97	1.07	-9.91

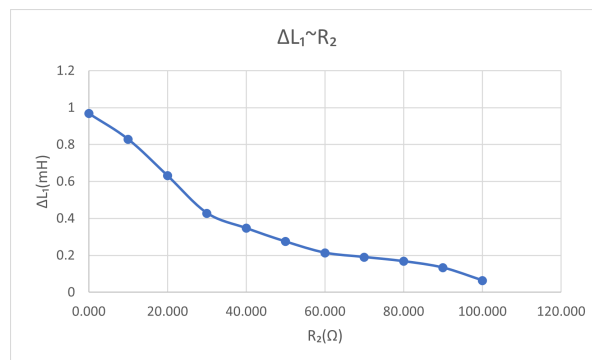
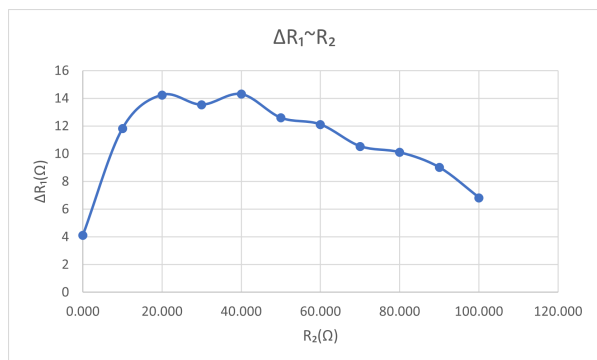
$$R = 3.2082\Omega、f_s = 90.26kHz、c_2 = 1.270mS、D = 108.25mS、f_1 = 90.12kHz、f_2 = 90.40kHz$$

$$R_1 = \frac{1}{D} - R = 6.0297\Omega、L_1 = \frac{1}{2\pi D(f_2 - f_1)} = 5.2509mH、C_0 = \frac{c_2}{2\pi f_s} \left(1 + \frac{R}{R_1}\right) = 3.4309nF、C_1 = \frac{1}{(2\pi)^2 f_1 f_2 C_1} =$$

$$0.592nF、Q_m = \frac{1}{R_1} \sqrt{\frac{R_1}{C_1}} = 522.51$$

2. 用示波器研究互感耦合电路的特性

序号	$R_2(\Omega)$	$u_{R_m}(V)$	$u_t(V)$	$u_{L_m}(V)$	$R_1 + \Delta R_1(\Omega)$	$\Delta R_1(\Omega)$	$L_1 - \Delta L_1(mH)$	$\Delta L_1(mH)$
1	100	0.544	0.960	1.080	11.299	6.846	0.934	0.065
2	90	0.544	1.040	1.000	13.472	9.019	0.865	0.134
3	80	0.544	1.080	0.960	14.559	10.106	0.830	0.169
4	70	0.536	1.080	0.920	14.997	10.543	0.807	0.191
5	60	0.528	1.120	0.880	16.567	12.114	0.784	0.215
6	50	0.520	1.120	0.800	17.049	12.596	0.724	0.275
7	40	0.520	1.180	0.720	18.754	14.301	0.651	0.347
8	30	0.496	1.100	0.600	17.993	13.540	0.569	0.430
9	20	0.512	1.160	0.400	18.701	14.248	0.367	0.631
10	10	0.552	1.160	0.200	16.275	11.822	0.170	0.828
11	0	0.608	0.960	0.040	8.555	4.101	0.031	0.968
12	∞	0.584	0.760	1.240	4.453	0.000	0.999	0.000



七、思考题

1. 什么是压电元件的共振？如何判断共振？

答：压电元件的共振就是压电元件的等效阻抗达到最小值的时候。当达到共振时，电感和电容的合阻抗等效于短路，小电阻两端电压信号和电源信号同相，因此只需要判断两个信号的最值点是否位于同一时间点上即可。

2. 从示波器屏幕上 U_I 与 U 两波形出现先后的时间关系，如何确定式 (11)、(12) 中 τ 的正负？

答：当 U_I 比 U 先出现，那么 $\tau > 0$ ，否则 $\tau < 0$ 。

3. 当 ωC_0 与 $1/R_1$ 相比足够小时，Figure 2 中的两个圆将几乎重合。在这种情况下如果实验中从共振 ω_s 起减小(或增大) ω 时，使位相时间差 τ 为一等差级数，则得到的实验点将均匀分布在导纳圆上。试论证上述结论。

答：已在“实验步骤——压电元件导纳圆的测量——(b)”里面详细论证。

4. Figure 3 中 R 取值应怎样考虑？ R 取大了有何问题？

答：如果 R 取大了，电源电压大部分都分在了 R 上面，压电效应不明显；如果 R 取小了，两端的分压很小，示波器的测量误差会很大。

八、实验总结

本次实验中，我第一次认识到了导纳圆的存在，利用实验和计算机构建出来；同时，也了解了等效电路的测量方法，了解了等效电路的局限性和依赖性。

附录：原始数据

培道中學校

姓名：廖以鋒

(號)

年級：微91

科目：2019010996

19

$\Delta T = 0.346$

成績

共振點 $f_s = 90.26 \text{ kHz}$, $T = \frac{1}{90.26} \text{ ms} = 11.079 \mu\text{s}$

	$f(\text{kHz})$	$U(\text{V})$	$U_i(\text{mV})$	$z(\mu\text{s})$
(1)	87.560	9.52	212	2.78
(2)	89.760	5.12	496	2.42
(3)	89.930	3.84	528	2.08
(4)	90.060	2.70	542	1.72
(5)	90.122	2.21	552	1.39
(6)	90.172	1.88	552	1.04
(7)	90.218	1.68	560	0.52
(8)	90.26	1.62	560	0
(9)	90.304	1.68	552	-0.52
(10)	90.356	1.94	552	-1.04
(11)	90.406	2.32	548	-1.39
(12)	90.478	2.90	544	-1.72
(13)	90.610	4.04	520	-2.08
(14)	91.070	7.08	416	-2.42
(15)	91.680	8.88	284	-2.77 -2.54

$$R = 14.776 \Omega, I_m = \frac{U_m}{R}$$

~~U_m (V)~~ U_{st} (V) L-d (H)

R _i (Ω)	U _m (V)	U _{st} (V)	R _i + ΔR _i	ΔR _i	U_m (V)
100	0.544	0.960	11.299		1.084
90	0.544	1.049	13.472		1.00
80	0.544	1.080	14.559		0.96
70	0.536	1.080	14.997		0.92
60	0.528	1.120	16.527		0.88
50	0.520	1.20	17.049		0.80
40	0.520	1.180	18.754		0.72
30	0.496	1.160	19.781		0.60
20	0.512	1.160	18.701		0.40
10	0.552	1.160	16.275		0.20
0	0.608	0.960	8.555		0.04
∞	0.584	0.760	4.453	0	1.24

晋青珍 J02
8周 六 下 17 #